Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №3

«Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

Роботу виконали
Студенти групи ІО-45, ІО-43
Ренцевич Д. , Гапон А.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Маніпулювання даними SQL (OLTP).

Мета: Вивчити основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL. Набути практичних навичок написання транзакційних запитів SELECT, INSERT, UPDATE та DELETE для отримання, додавання, зміни та безпечного видалення записів, а також дослідити їх вплив на базу даних.

Завдання:

1.Написати запити SELECT для отримання даних (включаючи фільтрацію за допомогою WHERE та вибір певних стовпців).

2.Практикувати використання операторів INSERT для додавання нових рядків до таблиць.

3.Практикувати використання оператора UPDATE для зміни існуючих рядків (використовуючи SET та WHERE).

4.Практикувати використання операторів DELETE для безпечного видалення рядків (за допомогою WHERE).

5.Вивчити основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL та спостерігати за їхнім впливом.

Короткий опис фінальної схеми бази даних:

room_type: зберігає категорії номерів. Обмеження: базова ціна > 0.

guest: зберігає інформацію про гостей. Обмеження: паспортні дані та email є унікальними (`UNIQUE`).

room: облік номерного фонду. Має зовнішній ключ на `room_type.`

booking: облік бронювань. Обмеження: дата виїзду більша за дату заїзду. Має зовнішні ключі на `guest` та `room.`

payment: фіксація оплат. Має зовнішній ключ на `booking.`

Перевірка обмежень цілісності бази даних (INSERT):

```
-- Додаємо нову категорію
INSERT INTO room_type (type_name, description, base_price)
VALUES ('Economy', 'Бюджетний варіант без вікна', 600.00);

-- Додаємо нового гостя
INSERT INTO guest (name, surname, passport_details, phone, email)
VALUES ('Анна', 'Шевченко', 'TT998877', '+380990001122',
'shevchenko@example.com');

-- Додаємо нову кімнату
INSERT INTO room (room_number, status, type_id)
VALUES ('402', 'вільний', 4);

-- Додаємо нове бронювання
INSERT INTO booking (check_in_date, check_out_date, booking_status,
guest_id, room_id)
VALUES ('2026-06-15', '2026-06-20', 'підтверджено', 4, 4);

-- Додаємо новий платіж
INSERT INTO payment (amount, payment_date, booking_id)
VALUES (3000.00, '2026-06-10 09:00:00', 4);
```

Query Query History

```
1  -- Додаємо нову категорію
2  INSERT INTO room_type (type_name, description, base_price)
3  VALUES ('Economy', 'Бюджетний варіант без вікна', 600.00);
4
5  -- Додаємо нового гостя
6  INSERT INTO guest (name, surname, passport_details, phone, email)
7  VALUES ('Анна', 'Шевченко', 'TT998877', '+380990001122', 'shevchenko@example.com');
8
9  -- Додаємо нову кімнату
10 INSERT INTO room (room_number, status, type_id)
11 VALUES ('402', 'вільний', 4);
12
13 -- Додаємо нове бронювання
14 INSERT INTO booking (check_in_date, check_out_date, booking_status, guest_id, room_id)
15 VALUES ('2026-06-15', '2026-06-20', 'підтверджено', 4, 4);
```

Data Output Messages Notifications

```
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "guest_passport_details_key"
Key (passport_details)=(TT998877) already exists.

SQL state: 23505
Detail: Key (passport_details)=(TT998877) already exists.
```

Вибірка даних (SELECT):

```
SELECT name, surname, phone, email
FROM guest
WHERE name = 'Анна';
```

```
1 SELECT name, surname, phone, email
2 FROM guest
3 WHERE name = 'Анна';
```

Data Output Messages Notifications

	name character varying (50)	surname character varying (50)	phone character varying (20)	email character varying (100)
1	Анна	Шевченко	+380990001122	shevchenko@example.c...

Пошук усіх вільних номерів:

```
SELECT room_number, status
FROM room
WHERE status = 'вільний';
```

```
1 SELECT room_number, status
2 FROM room
3 WHERE status = 'вільний';
```

Data Output Messages Notifications

	room_number character varying (10)	status character varying (20)
1	101	вільний
2	402	вільний

Вибірка платежів, сума яких більша за 2000:

```
SELECT payment_id, amount, payment_date
FROM payment
WHERE amount > 2000;
```

```
1 SELECT payment_id, amount, payment_date
2 FROM payment
3 WHERE amount > 2000;
```

Data Output Messages Notifications

	payment_id [PK] integer	amount numeric (8,2)	payment_date timestamp without time zone
1	1	4000.00	2026-03-15 10:30:00
2	2	5000.00	2026-04-12 12:00:00
3	4	3000.00	2026-06-10 09:00:00

Оновлення даних (UPDATE):

```
UPDATE room
SET status = 'зайнятий'
WHERE room_number = '402';

UPDATE guest
SET phone = '+380991112233'
WHERE passport_details = 'TT998877';
```

```
UPDATE room
SET status = 'зайнятий'
WHERE room_number = '402';

UPDATE guest
SET phone = '+380991112233'
WHERE passport_details = 'TT998877';
```

Data Output Messages Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 77 msec.
```

Безпечне видалення даних (DELETE):

```
DELETE FROM payment WHERE booking_id = 4;
DELETE FROM booking WHERE booking_id = 4;
DELETE FROM guest WHERE passport_details = 'TT998877';
```

```
-- 1. Видаляємо платіж
DELETE FROM payment WHERE booking_id = 4;

-- 2. Видаляємо бронювання
DELETE FROM booking WHERE booking_id = 4;

-- 3. Видаляємо гостя
DELETE FROM guest WHERE passport_details = 'TT998877';
```

Data Output Messages Notifications

```
DELETE 1

Query returned successfully in 51 msec.
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи №3 ми закріпили навички маніпулювання даними (DML) для OLTP-систем у PostgreSQL на базі розробленої схеми «Готель». На практиці було застосовано оператор SELECT для точної вибірки даних із фільтрацією WHERE, а також UPDATE для безпечного оновлення окремих записів. Операції DELETE продемонстрували необхідність дотримання ієрархії зовнішніх ключів при видаленні пов'язаних даних (від платежу до гостя). Крім того, ми успішно перевірили роботу обмеження UNIQUE, яке заблокувало дублювання паспортних даних при використанні INSERT. В результаті підтверджено, що створена реляційна схема є надійною та готовою до обробки транзакцій реальної інформаційної системи.